

Internet de las Cosas

Máster MUCNAP

Desarrollo de Proyecto IoT

Acceso a Dispositivos Raspberry Pi - ttmi

Versión 1.0

Actualización: 25/05/2023

Profesor: Joan Fons i Cors

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	25/05/2023	Joan Fons	Versión Inicial completa del documento

Tabla de Contenidos

1. DISPOSITIVOS TTMIOXX Y ASIGNACIÓN	3
2. ACCESO REMOTO DISPOSITIVO TTMIOXX	4
3. CONEXIÓN WEBCAM LABORATORIO IOT	5
3.1. WEBCAM 1 : DISPOSITIVOS TTMIOXX, SMART HOME Y SMART PLUG	5
3.2. WEBCAM 2 : TRAFFIC LIGHT Y SMART CARS	8

1. Dispositivos ttmi0XX y asignación

En la asignatura hemos usado unos dispositivos Raspberry Pi (ttmi0XX) en las sesiones presenciales para desplegar soluciones IoT sobre dispositivos físicos reales.

Para desarrollar el proyecto de la asignatura, cada grupo/equipo de trabajo tendrá acceso a uno de estos dispositivos según la siguiente tabla de asignación:

GRUPO	DISPOSITIVO
ttmi050-1	ttmi051
ttmi050-2	ttmi052
ttmi050-3	ttmi053
ttmi050-4	ttmi054
ttmi050-5	ttmi055
ttmi050-6	ttmi056

En la sección 3 encontraréis información sobre cómo 'ver' vuestro dispositivo.

2. Acceso remoto Dispositivo ttmi0XX

Todos los dispositivos físicos que se mostrarán son sólo accesibles dentro de la UPV, y se conectan a través de la red UPV-IoT.

Para acceder a ellos tenemos que, o bien estar dentro de la red UPV-IoT (sólo dispositivos IoT registrados en la red), o bien conectado a la UPVNET (desde dentro de la UPV), o a través de la VPN de la UPV (si estamos fuera de la UPV).

Para acceder a la Raspberry, nos conectaremos vía SSH (puerto 22) con el usuario 'ina' (contraseña 'ina.2022'). Debéis recordar que estos dispositivos sólo son accesibles a través de la red UPV-IoT, UPVNET, o en su defecto, a través de una conexión VPN a la UPV.

Por ejemplo, supongamos que nos tenemos asignado `ttmi051.iot.upv.es` ...

```
$> ssh ina@ttmi051.iot.upv.es
● ● ● ㄿ1                               ina@ttmi051: ~ (ssh)
jjfons@VaDeBo ~$ ssh ina@ttmi051.iot.upv.es
ina@ttmi051.iot.upv.es's password:
Linux ttmi051 4.14.34-v7+ #1110 SMP Mon Apr 16 15:18:51 BST 2018 armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Nov 18 21:03:34 2020 from 158.42.246.18
ina@ttmi051:~$
```

En el directorio `dispositivo` existe una implementación funcional de la solución. Esto no hay que tocarlo ni extenderlo. Cada grupo deberá crear un nuevo directorio (ej. `mi-dispositivo` o `my-device`) donde dejar su implementación.

Para subir ficheros al dispositivo podéis usar cualquier cliente de ficheros remotos/SFTP (tipo FileZilla, WISE-FTP, Transmit ó Cyberduck), o a través de consola. Por ejemplo, estando en un directorio donde existe el fichero `midispositivo.jar`, podemos subirlo a la carpeta `/home/ina/my-device` de la Raspberry Pi (os pedirá la contraseña del usuario `ina`):

```
$> scp midispositivo.jar ina@ttmi051.iot.upv.es:/home/ina/my-device
```


3. Conexión Webcam Laboratorio IoT

Podéis comprobar que vuestra solución está funcionando (en *live*) conectándoos a un par de cámaras web que está retransmitiendo el laboratorio IoT.

Dado que el servicio está alojado en un servidor de streaming/RTMP (Real Time Media Protocol) de la UPV, esto nos da una calidad de tiempo real de entre 5 y 45 segundos, en función de la red en la que estemos.

Tenemos dos mecanismos para conectarnos:

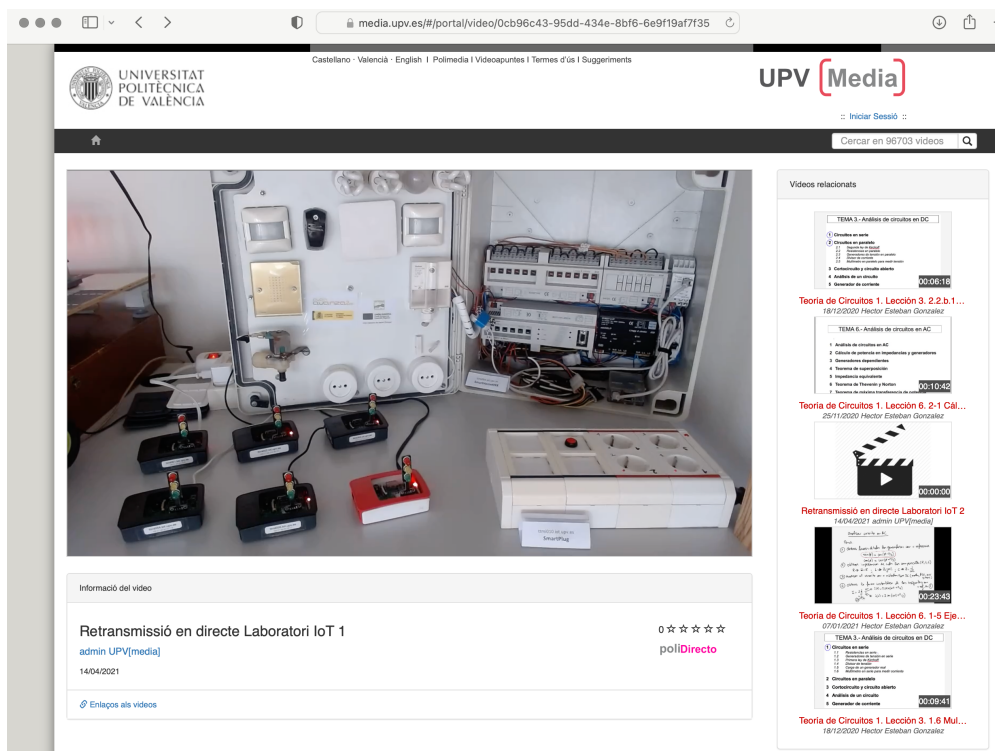
- a través del servidor multimedia de la UPV (media.upv.es) : más delay (30-45 segundos), pero accesible desde cualquier lugar
- directamente al canal RTMP : menos delay (5-10 segundos), pero sólo accesible desde dentro de la UPV (no a través de UPV-VPN!).

Para utilizar el canal RTMP necesitaremos un cliente de streaming (tipo VLC), e indicar que queremos abrir dicho canal de red (*Fichero > Abrir la red ...*).

3.1. WebCam 1 : Dispositivos *ttmi0XX*, *Smart Home* y *Smart Plug*

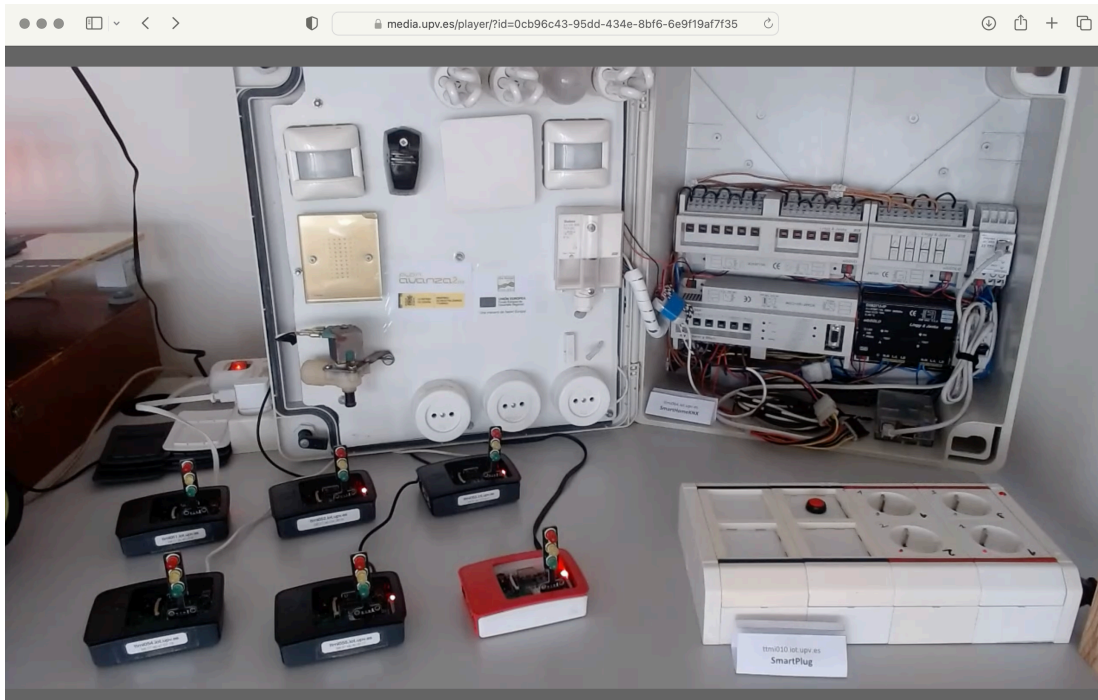
Podemos acceder a través del Servidor Multimedia de la UPV con uno de estos dos enlaces:

<https://media.upv.es/#/portal/video/0cb96c43-95dd-434e-8bf6-6e9f19af7f35>



ó en

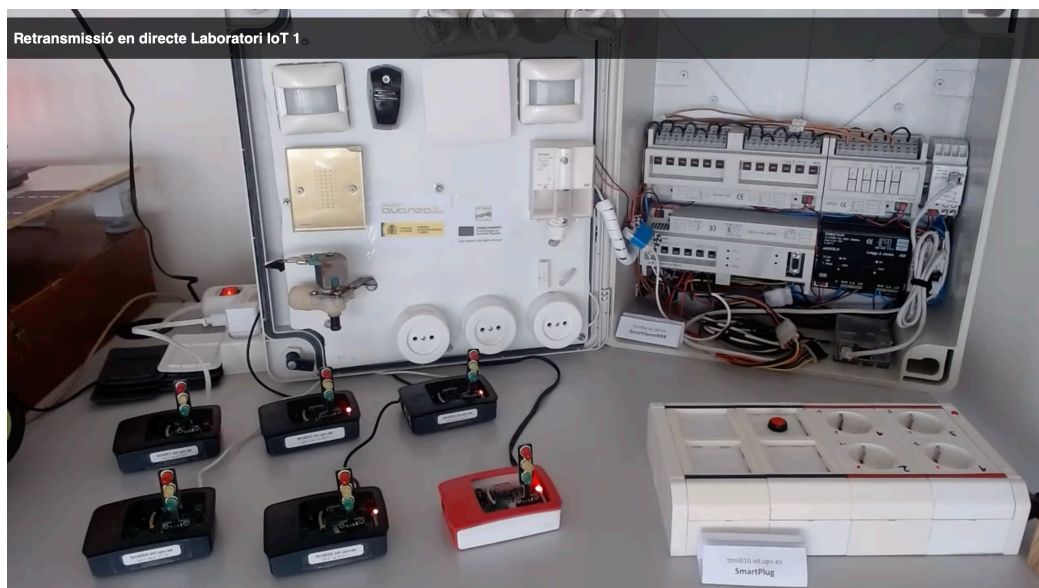
<https://media.upv.es/player/?id=0cb96c43-95dd-434e-8bf6-6e9f19af7f35>



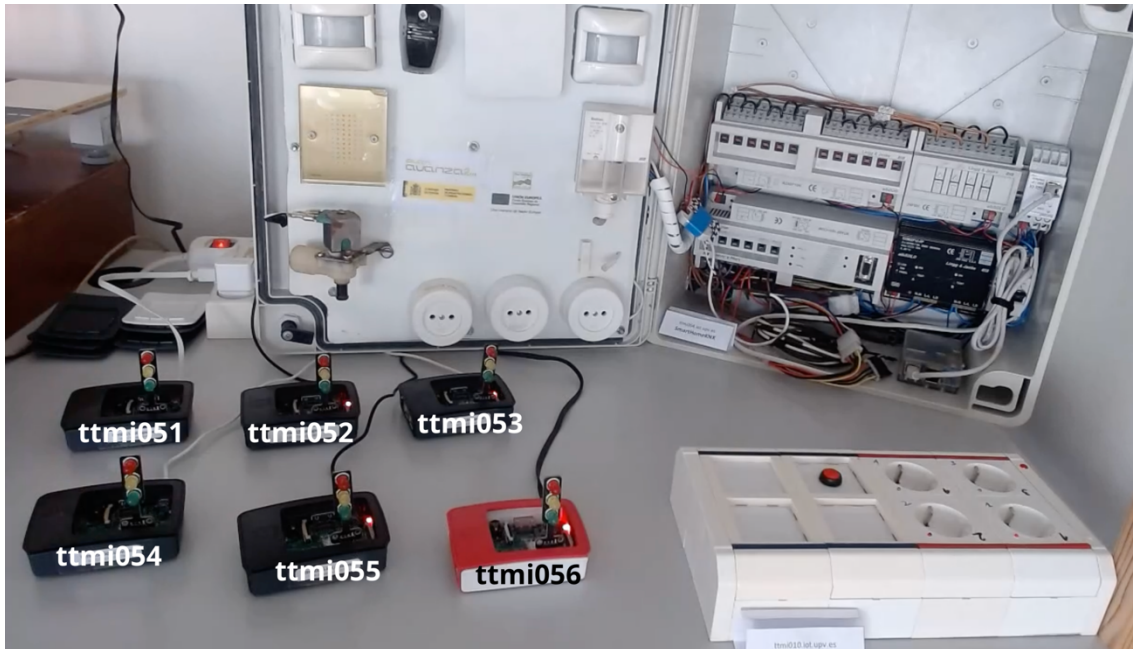
El segundo enlace nos lleva directamente al vídeo.

O, si estamos dentro de la UPV, podemos conectarnos al canal RTMP:

`rtmp://streaming.upv.es/live/L4b_IoT_1`



Accediendo a esta cámara podemos ver los Dispositivos IoT / Raspberry Pi - ttmi0XX ubicados en la parte inferior izquierda. La siguiente figura muestra, sobreimpresionado, qué dispositivo es cada uno:



3.2. WebCam 2 : Traffic Light y Smart Cars

De la misma manera, podemos acceder a través del Servidor Multimedia de la UPV con uno de estos dos enlaces a esta webcam:

<https://media.upv.es/#/portal/video/1bcb467b-d30f-4fe8-844c-f94c14bfe3c7>

ó

<https://media.upv.es/player/?id=1bcb467b-d30f-4fe8-844c-f94c14bfe3c7>

O, si estamos dentro de la UPV, podemos conectarnos al canal RTMP:

`rtmp://streaming.upv.es/live/L4b_IoT_2`